

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

PROJETO APLICADO III

**FASTRECOMMEND: SISTEMA INTELIGENTE DE RECOMENDAÇÃO
DE ITENS DE CARDÁPIO COM MACHINE LEARNING**

FATIMA HARUMI DE SOUZA MATSUOKA

São Paulo

2026

RESUMO

O resumo será elaborado ao final do projeto, conforme orientação da disciplina. Nesta primeira etapa, esta seção é mantida apenas para preservar a estrutura completa do documento científico e não integra o Sumário parcial.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 REFERENCIAL TEÓRICO	[etapa posterior]
3 METODOLOGIA	[etapa posterior]
4 RESULTADOS	[etapa posterior]
5 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS	[etapa posterior]

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contexto

A expansão das plataformas digitais aumentou a quantidade de opções disponíveis aos usuários e, conseqüentemente, a necessidade de mecanismos capazes de selecionar conteúdos de forma personalizada. Nesse cenário, os sistemas de recomendação constituem uma aplicação relevante de Ciência de Dados e Machine Learning, pois utilizam informações sobre usuários, itens e interações históricas para estimar preferências e ordenar alternativas potencialmente relevantes.

No domínio da alimentação, a variedade de receitas, ingredientes, características nutricionais e formas de preparo pode dificultar a escolha entre muitas alternativas. Sistemas de recomendação podem apoiar esse processo ao relacionar o histórico de avaliações dos usuários às características dos itens. O projeto FastRecommend propõe explorar esse problema por meio de um protótipo de recomendação de receitas e itens alimentícios, tratados no projeto como alternativas que podem compor um cardápio personalizado.

O trabalho está inserido na área de sistemas de recomendação e personalização, tema definido para o Projeto Aplicado III. A proposta utilizará uma base pública com relações usuário-item, avaliações, textos de reviews e metadados das receitas, permitindo desenvolver e avaliar uma solução orientada por dados.

1.2 Motivação

A motivação para o desenvolvimento do FastRecommend decorre da possibilidade de aplicar conhecimentos de Ciência de Dados a um problema concreto de personalização. Em conjuntos com muitas alternativas, a recomendação pode reduzir o esforço de busca do usuário ao priorizar itens compatíveis com padrões observados em interações anteriores.

Sob a perspectiva acadêmica, o projeto permite integrar análise exploratória, preparação de dados, representação de relações usuário-item, treinamento de modelos e avaliação de recomendações. Também oferece a oportunidade de investigar limitações comuns em dados de recomendação, como esparsidade da matriz usuário-item, concentração de avaliações positivas e diferenças no número de interações entre usuários e itens.

1.3 Justificativa

A realização do projeto justifica-se pela relevância dos sistemas de recomendação em ambientes digitais e pela disponibilidade de dados reais adequados ao desenvolvimento de um protótipo. A base selecionada contém receitas, usuários e mais de um milhão de reviews na versão bruta, oferecendo volume e variedade para análise de padrões de preferência e experimentação de técnicas de recomendação.

A proposta é tecnicamente viável no período da disciplina porque a base contém identificadores de usuários e receitas, avaliações, datas de interação e metadados dos itens. Esses elementos permitem iniciar com abordagens consolidadas, como filtragem colaborativa e recomendação baseada em conteúdo, e comparar seus resultados de acordo com métricas apropriadas.

1.4 Objetivo geral

Desenvolver e avaliar um sistema inteligente de recomendação baseado em técnicas de Machine Learning capaz de sugerir receitas e itens alimentícios a usuários a partir de padrões identificados nas interações históricas e nas características dos itens.

1.5 Objetivos específicos

- Analisar a estrutura, a qualidade e as principais características da base de dados selecionada;
- Realizar a limpeza, a transformação e a preparação dos dados necessários ao desenvolvimento do sistema;
- Investigar padrões de interação entre usuários e receitas, incluindo distribuição de avaliações e esparsidade;
- Selecionar e implementar técnica adequada de recomendação, considerando filtragem colaborativa e/ou abordagem baseada em conteúdo;
- Gerar listas de recomendações personalizadas a partir das informações disponíveis;
- Avaliar quantitativamente o desempenho do sistema por meio de métricas adequadas ao problema de recomendação;

- Comparar os resultados obtidos e documentar limitações e possibilidades de evolução do protótipo.

1.6 Objetivo extensionista e relação com os ODS

Como direcionamento extensionista, o projeto será relacionado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12 (ODS 12), que trata de padrões de consumo e produção responsáveis. No escopo do FastRecommend, essa relação será considerada de forma prospectiva: a personalização de receitas poderá servir, em evoluções futuras, como base para incorporar critérios associados ao aproveitamento de ingredientes e às informações disponíveis sobre os itens.

Na versão inicial, entretanto, o desempenho será avaliado como problema de recomendação. Não será assumida redução de desperdício ou outro benefício socioambiental sem variável e metodologia específicas para mensurar esse efeito.

1.7 Base de dados selecionada

Será utilizada a base Food.com Recipe & Review Data, disponibilizada pelo grupo de pesquisa de Julian McAuley, da University of California San Diego (UCSD). A base foi obtida do Food.com e reúne detalhes das receitas e reviews produzidas por usuários.

A versão bruta apresenta 231.637 receitas, 226.570 usuários e 1.132.367 reviews. O trabalho de Majumder et al. (2019), associado à base, descreve dados cobrindo aproximadamente 18 anos, de janeiro de 2000 a dezembro de 2018. Após o processamento descrito pelos autores, foram considerados 178.265 itens, 25.076 usuários e 749.053 interações.

Os metadados disponíveis incluem avaliações e reviews, nome e descrição das receitas, ingredientes, instruções de preparo, categorias ou tags e informações nutricionais. Para o FastRecommend, os registros de receitas e de interações usuário-receita serão centrais. A aquisição será feita a partir do repositório público de datasets de sistemas de recomendação da UCSD, e as instruções de obtenção e preparação serão registradas no repositório do projeto.

Entre as limitações iniciais estão a possível esparsidade das interações usuário-item, a concentração de avaliações em determinadas notas, diferenças de atividade entre usuários e receitas e o fato de os dados refletirem o comportamento de usuários de uma plataforma específica. Essas características serão verificadas quantitativamente na análise exploratória.

1.8 Visão geral do pipeline proposto

O pipeline inicial será composto por: aquisição dos dados; verificação de estrutura e qualidade; análise exploratória; limpeza e preparação; construção das relações usuário-item e dos atributos dos itens; separação dos dados para treinamento e avaliação; desenvolvimento do modelo de recomendação; geração das recomendações; cálculo das métricas de desempenho; e análise dos resultados.

A escolha definitiva da técnica será realizada após a análise exploratória. Como alternativas iniciais, serão consideradas filtragem colaborativa e recomendação baseada em conteúdo, sem excluir uma abordagem híbrida caso a complexidade e o tempo disponíveis sejam compatíveis com o cronograma da disciplina.

1.9 Cronograma do projeto

O cronograma considera as quatro etapas previstas para o Projeto Aplicado III e as respectivas datas de entrega informadas para o semestre.

Etapas	Principais atividades	Responsável	Entrega
Etapa 1 - Concepção	Tema e base; GitHub; cronograma; documentação inicial	Fatima Harumi de Souza Matsuoka	04/09/2026
Etapa 2 - Definição	EDA; limpeza e preparação; escolha da técnica; avaliação; treinamento inicial	Fatima Harumi de Souza Matsuoka	02/10/2026
Etapa 3 - Metodologia	Implementação; experimentos; avaliação de desempenho; documentação	Fatima Harumi de Souza Matsuoka	29/10/2026
Etapa 4 - Resultados e conclusão	Resultados; visualizações; conclusão; limitações; melhorias; trabalhos futuros; apresentação	Fatima Harumi de Souza Matsuoka	19/11/2026

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Seção reservada para desenvolvimento nas etapas posteriores do projeto. Nela serão apresentados os fundamentos de sistemas de recomendação, filtragem colaborativa, recomendação baseada em conteúdo, abordagens híbridas e métricas de avaliação, com suporte em literatura científica.

3 METODOLOGIA

Seção reservada para desenvolvimento após a análise exploratória e a definição da técnica. Serão documentados os procedimentos de preparação dos dados, construção do modelo, divisão dos dados, experimentos e critérios de avaliação.

4 RESULTADOS

Seção reservada para a apresentação dos resultados obtidos nas etapas de modelagem e avaliação. Serão incluídas métricas, tabelas e visualizações necessárias à interpretação do desempenho do sistema.

5 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Seção reservada para a etapa final. Serão sintetizados os resultados, limitações, pontos fortes e fracos da abordagem, propostas de melhoria e possibilidades de trabalhos futuros.

REFERÊNCIAS

MAJUMDER, Bodhisattwa Prasad; LI, Shuyang; NI, Jianmo; MCAULEY, Julian. Generating Personalized Recipes from Historical User Preferences. In: EMNLP-IJCNLP 2019. Hong Kong: Association for Computational Linguistics, 2019. p. 5976-5982. DOI: 10.18653/v1/D19-1613.

MCAULEY, Julian. Recommender Systems and Personalization Datasets: Food.com Recipe & Review Data. University of California San Diego. Disponível em: cseweb.ucsd.edu/~jmcauley/datasets.html. Acesso em: 31 ago. 2026.

NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12: Consumo e produção responsáveis. Disponível em: brasil.un.org/pt-br/sdgs/12. Acesso em: 31 ago. 2026.